Кодын баримтжуулалт ба AI аудит

Хувийн туслах AI агент

П.Дөлгөөн

23B1NUM1041

Зорилго ба бодит үр дүн

Sprint 05-ын GitHub sandbox-ийг үргэлжлүүлж, Python public API-г Google-style docstring-оор баримтжуулсан. Sphinx autodoc/napoleon нь лавлахыг кодоос үүсгэнэ. Гол харьцуулах class нь server.Handler; Calendar санал -> баталгаажуулалт -> загварчилсан execution урсгалыг нэг жишээгээр доор тайлбарласан.

Хүргэлт	Баталгаажсан локал үр дүн
Public API	16/16 зарлагдсан public symbol баримтжуулсан; server 14, shared client 2.
Strict Sphinx	HTML build амжилттай, zero warnings; -W, --keep-going, -n ашигласан.
Шалгалт	17 unittest амжилттай: өмнөх 12 HTTP test + 5 AI-audit check. Sphinx doctest: 71/71; source doctest: 95/95.
AI аудит	Bhatti-ийн 5 зарчмын хүснэгт, 10 засвар, raw draft, diff, Use-Verify-Cite log.
GitLab	.gitlab-ci.yml болон publication заавар бэлэн. Hosted pipeline/Pages URL баталгаажаагүй.

1. Public API ба docstring

Sphinx-д зөвхөн server.py болон samples/client.py-г импортлоно. Demo sample-ууд импортлох үед HTTP request илгээдэг учраас executable-only internal жишээ гэж тайлбарлаж, autodoc-оос хассан. Test/build helper болон vendored Swagger-ийн код нь төслийн дэмждэг Python API биш.

Symbol	Хамрах хүрээ
SandboxServer	Class + constructor; actions/history, counters, POST lock, memory-only state.
RequestError	Class + constructor; HTTP status болон message хадгална.
fields, text_fields	Exact field set ба nonempty string validation.
Handler	Class + __init__, log_message, send_json, envelope, parse_body, do_POST, dispatch.
client.post, multipart_file	JSON/raw transport болон Einstein multipart fixture.

Нэгэн жигд domain example

```
session_id="session_anu_01" intent =
"calendar.create" event = {
    "title": "Sprint 06 review",
    "start": "2026-10-12T10:00:00+08:00",
    "end": "2026-10-12T10:30:00+08:00",
    "timezone":"Asia/Ulaanbaatar",
}
```

Docstring бүр purpose, typed Args, Returns, бодит errors болон Examples агуулна. Constructor-ийн lifecycle, caller-ийн context, side effect-ийг мөн ялгаж өгсөн.

2. Documentation quality audit

1. Purpose ба хил	Local simulation, memory-only state, constructor lifecycle болон provider-ийн хил.
2. Parameter/data	Exact payload fields, path-selected action, MIME болон body length.
3. Return/schema	status, user_message, correlation_id; tuple[int, dict]; JSON value/multipart result.
4. Error/side effect	RequestError status, Python exception, HTTP translation; нэг simulated write.
5. Consistent example	Anu + Sprint 06 review + timezone-aware start/end. Corg.ly нь тусдаа fixture.
6. Coverage/structure	16 public symbol, structured Google docstrings, internal exclusion rationale.

Чухал context-ийн засвар

do_POST нь shared lock барьж, request body-г хязгаартай уншин, bearer шалгана. parse_body нь аль хэдийн уншсан request_bytes-ийг decode хийнэ. dispatch нь endpoint-ийн data-г шалгаж локал төлөв өөрчилнө. Өөрөө authentication эсвэл lock хийдэггүй. Энэ ялгааг зөв тайлбарлахгүй бол хэрэглэгч helper-ийг authenticated entry point гэж андуурах магадлалтай.

Python standard-library type link-үүдийг албан ёсны Python 3.12 inventory-тэй холбосон. Inventory нь package-д байгаа тул build үед интернетээс татахгүй байж болно. Application reference-д blanket warning suppression ашиглаагүй.

3. Manual-style vs. AI аудит

Raw draft-ийг implementation хараагүй Codex agent-д class/method signature ба Calendar goal өгч үүсгээд assumptions-ийг кодтой тулган, corrected docstring-ийг implementation-д нэгтгэсэн. GPT-4 эсвэл Claude дуудагдаагүй.

Bhatti зарчим	Draft дахь асуудал → засвар
Explained	Parsing/auth/lock responsibility таамагласан → do_POST/parse_body/dispatch-ийн бодит хил.
Concise	Давтагдсан uncertainty → purpose + endpoint-specific Args/Returns/errors/examples.
Clear	message, success, PermissionError → user_message/correlation_id, succeeded, RequestError.
Usable	action/text/confirmed field → transcript/intent/event ба session_id/payload_version.
Trustworthy	Default logging, JSON-only/object-only → log suppression, multipart, any JSON value, simulation.

Гол засварууд

C01-C02: Command body нь session_id, transcript, intent, event гэсэн яг дөрвөн field-тэй. Confirm ба execute нь path дахь action ID-г ашиглаж, body-д зөвхөн session_id болон payload_version авна.
Boolean confirmed гэсэн field энэ API-д байхгүй.

C03-C05: Envelope-ийн message-ийг user_message болгон зөв болгож, correlation_id нэмэв.
log_message нь default log бичдэггүй. parse_body нь JSON array/scalar-ийг шууд reject хийдэггүй; дараагийн fields validation object шаарддаг.

C06-C10: Multipart/2 MiB limit, RequestError/HTTP mapping, missing bearer 401, simulated provider retry, constructor directory context-ийг засав. Бүх 10 засвар source symbol-той холбоотой.

4. Hallucination and technical debt

Use-Verify-Cite

Use	Verify	Cite / үр дүн
Draft-ийн action/text body	fields(payload, required_names)	Handler.dispatch: required schema зөрсөн; HTTP400-т хүргэнэ.
Draft-ийн confirmed field	Confirm body-ийн exact set	session_id + payload_version; action ID нь URL path-д.
Draft-ийн message envelope	envelope()-ийн бодит keys	status, user_message, correlation_id.
cancel_action ghost control	Reflection: getattr(Handler, name)	Method байхгүйг test илрүүлсэн. Энэ нь зориуд seeded, бодит spontaneous hallucination биш.

Raw draft-ийн field-үүд нь unverified hypothesis гэж тэмдэглэгдсэн. Кодтой таарахгүй API contract гэдгийг илрүүлсэн боловч agent үүнийг батлагдсан баримт гэж дүгнээгүй.

Reflection bonus test

tests/test_ai_hallucinations.py нь draft-ийн declared method, referenced self/Handler method, documented exception type оршдог эсэхийг шалгана. Мөн seeded cancel_action-ийг reject хийж, invented confirmation schema-г бодит validation-аар шалгана. Reflection нь behavior-ийг батлахгүй тул 12 HTTP test-ийг хэвээр хадгалсан.

TODO/FIXME cleanup

Authored Python comment token-уудыг шалгахад үлдсэн TODO/FIXME marker байгаагүй. Тиймээс зохиомол GitLab issue/ID үүсгээгүй. GitLab-д жинхэнэ issue үүсвэл handout-ийн # TODO(#123): ... форматыг бодит ID-тай хэрэглэнэ.

Нэг lying comment/code mismatch-ийг засах: assistant_workflow.py нь confirm хийдэг гэж тайлбарласан ч request нь comment болсон байсан. Confirm call-ийг сэргээж, нэг fixture-тэй болгосон. Unconfirmed execute 409 болох хамгаалалтын test харин хэвээрээ байна.

5. Sphinx ба GitLab CI/CD

```
stages: [test, deploy]
# verify-docs job: tests + coverage + doctest + strict HTML # deploy-pages job:
needs verify-docs
script:
  - python -m sphinx -W --keep-going -n \
      -b html docs/source public
pages:
  publish: public
rules:
  - if: $CI_COMMIT_BRANCH == $CI_DEFAULT_BRANCH
```

Дээрх нь configuration-ийг тайлбарлавал: бүтэн ажиллах source нь .gitlab-ci.yml. verify-docs нь branch push/merge request дээр test, documentation check, doctest, strict HTML build ажиллуулна. deploy-pages нь verification pass болсны дараа default branch дээр public/ directory-г нийтэлнэ.

Handout дахь pages job нэрийн хуучин жишээг орчин үеийн job-level pages.publish болгон шинэчилсэн. Sphinx-ийн autodoc нь built-in extension тул тусдаа autodoc package суулгахгүй. requirements-docs.txt нь Sphinx 8.2.3-ыг pin хийсэн.

GitHub ба GitLab-ийн ялгаа

Өгсөн URL нь GitHub repository. GitHub нь .gitlab-ci.yml-г ажиллуулахгүй. Энэ source-ийг GitLab project-д импортлох/commit хийж push хийх шаардлагатай. GitLab CI Lint, green pipeline, Deploy > Pages дахь бодит URL болон signed-out public access шалгалт хийгдээгүй.

GITLAB_PUBLISH.md-д repository-г хадгалан GitLab remote нэмэх, source файлуудыг root-д оруулах, default branch merge, URL-г нотолгоонд тэмдэглэх заавар бий. ZIP-ийг нэг blob болгон upload хийх нь pipeline-ийг ажиллуулахгүй. Pages нь static reference; Python sandbox ажиллуулах hosting биш.

6. Нотолгоо, DoD ба reflection

Definition of Done	Бодит төлөв
API documentation	Локал бэлэн: 16 public symbol; structured docs; consistent example.
Strict build / tests	HTML zero warnings; Sphinx doctest 71/71; source doctest 95/95; unittest 17/17.
Bhatti audit + ≥2 corrections	5 зарчим, 10 source-backed засвар. Human authoring/GPT-4/Claude run хийгдээгүй.
Hallucination log / bonus	Incompatible contract fields + 5 reflection/contract check. Ghost method нь seeded control.
Technical debt	Comment scan-д lingering marker 0; workflow regression resolved. Real issue creation шаардлага гараагүй.
GitLab green CI + public URL	Үлдсэн: GitLab project ба hosted deployment шаардлагатай.
Textbook exact six labels	Үлдсэн: primary passage-тай нягтлах. Operational checklist-ийг тусад нь Тэмдэглэсэн.

Github lab 6 repository дээр байршуулсан.
Link: https://github.com/dulguun03/software-project-documentation-lab6.git